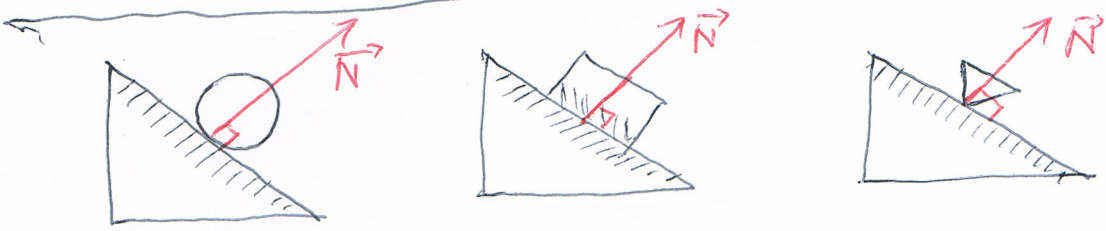
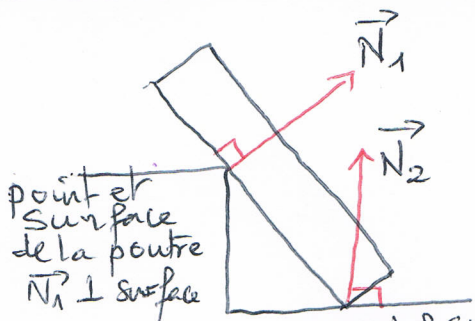
Résumé des réactions / chapitre 2.

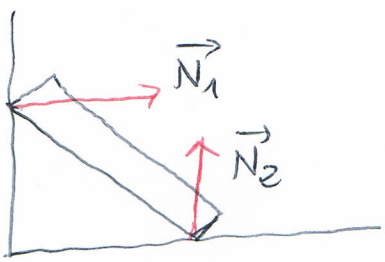
Je vous donne ici les "trucs" ≡ "الخوافيش"



Le truc: Lorsqu'un point est en contact avec une surface, alors la direction de la réaction est ⊥ à la surface.

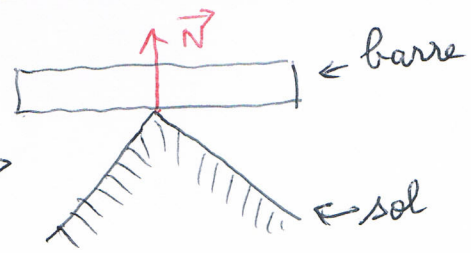
Remarque: Dans le dessin du milieu, on a 2 surfaces en contact, donc, il n'y a aucun problème





↑ on a appliqué le même principe

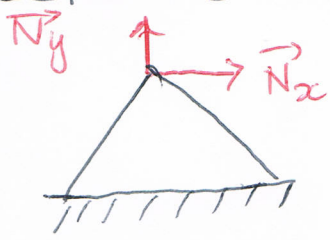
Cet exemple peut vous paraître difficile, mais il suffit d'appliquer "l'astuce"



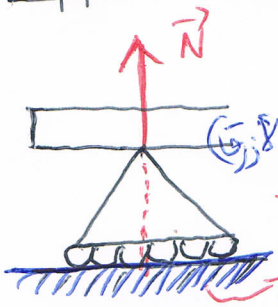
surface de la barre rencontre un "point" du sol ↓ $\vec{N}$ ⊥ surface

Appui fixe

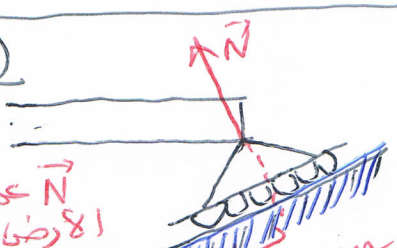
2 composantes à chercher



Appui mobile (rouleau)

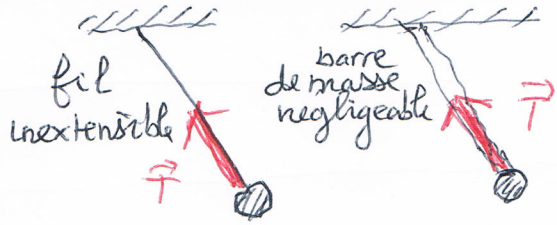


$\vec{N}$ موجود على الأرض (الشيء الذي عليه السند)



La réaction est perpendiculaire au sol sur lequel est posé l'appui mobile

* Fil inextensible
* Barre de masse négligeable



↘ Leur réaction $\vec{T}$ est située le long du fil (ou de la barre) → Pour le fil c'est la tension

---

Encastrement : 2 composantes N_x et N_y à chercher
($N_z = 0$ obligatoirement)

Liaison sphérique (Rotule) : 3 composantes N_x, N_y et N_z

Liaison cylindrique (Verrou) : 2 composantes N_x et N_y
($N_z = 0$ obligatoirement)

---

pour les frottements
voir pages
suivantes

Frottements

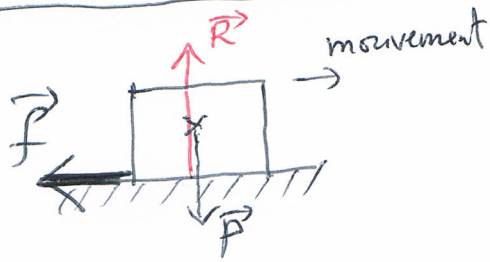
* La force de frottement est toujours dirigée vers le sens opposé du mouvement.

* La force de frottement dans les fluides (et les milieux similaires) est proportionnelle à la vitesse.

* **Dans les solides:**
La force de frottement est proportionnelle à la force qui est appliquée perpendiculairement au sol.

⇓

TRUC/Astuce: Donc elle est proportionnelle à la réaction!

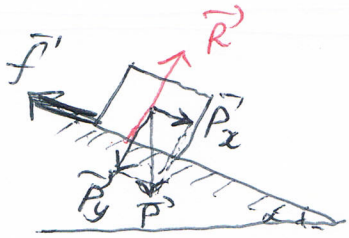


Exemple 1 μ : coefficient de frottement

$|\vec{f}| = \mu \cdot |\vec{P}|$ car $\vec{P} \perp$ sol

mais on sait que $|\vec{P}| = |\vec{R}|$, donc

$f = \mu R$ (en modules)



Exemple 2:
Dans ce cas, c'est $\vec{P_y} \perp$ sol, donc

$f = \mu P_y$ (en modules)

or, on sait que $P_y = R$ (en modules)

donc : $f = \mu R$

Donc, voici l'astuce (le truc): il faut directement poser $f = \mu R$ car $\vec{R}$ est facile à déterminer.

Application : exo 6 du TD 2:

$f_C = \mu R_C$ et $f_A = \mu R_A$ en modules

